

ВИШ Теория вероятностей и математическая статистика

Подготовка к декабрьскому экзамену

Данный список включает материал Модуля 1 и Модуля 2. Экзамен будет включать приблизительно 30–40% вопросов и задач по темам Модуля 1, а остальная часть — по темам Модуля 2.

Часть 1. Понятия и определения, которые необходимо понимать и уметь применять в экзаменационных вопросах.

1. Определение вероятностного пространства.
2. Определение случайного события и его вероятности.
3. Операции со случайными событиями: что они означают и как их можно представить с помощью диаграмм.
4. Отношения между случайными событиями (несовместные события, под-события). Нулевое событие.
5. Формула, связывающая вероятности объединения и пересечения двух случайных событий.
6. Упорядоченные последовательности с повторениями; упорядоченные последовательности без повторений; неупорядоченные последовательности без повторений. Как вычислять число таких последовательностей.
7. Формулы для $n!$, C_n^k , A_n^k .
8. Биномиальные вероятности (интерпретация и формулы).
9. Определение условной вероятности.
10. Формула полной вероятности (простая и общая).
11. Формула Байеса (простая и общая).
12. Определение полной группы событий.
13. Определение случайной величины (как функции множества элементарных исходов).
14. Как определяются операции для случайных величин.
15. Определение распределения случайной величины.
16. Равенство случайных величин (тождественно и по распределению).
17. Важные распределения: равномерное, Бернулли, биномиальное.
18. Определение математического ожидания случайной величины.
19. Свойства математического ожидания.

20. Математические ожидания важных распределений (равномерного, Бернулли, биномиального).
21. Определение дисперсии случайной величины.
22. Свойства дисперсии.
23. Независимость случайных величин.
24. Математическое ожидание и дисперсия независимых случайных величин.
25. Представление случайной величины через индикаторы. В частности, представление биномиальной случайной величины.
26. Определение совместного распределения. Таблицы совместного распределения. Совместные распределения независимых случайных величин.
27. Маргинальные распределения случайных величин.
28. Как вычислять математическое ожидание функции двух случайных величин.
29. Определение и свойства ковариации. Как вычислять ковариацию линейной комбинации случайных величин.
30. Некоррелированные случайные величины. Связь между некоррелированными и независимыми случайными величинами.
31. Определение коэффициента корреляции.
32. Интерпретация и свойства коэффициента корреляции. Интерпретация его значений с точки зрения силы линейной зависимости.
33. Плотность распределения вероятности (p.d.f.). Как вычислять вероятности, если задана плотность распределения.
34. Интегральная функция распределения (c.d.f.). Как вычислять вероятности, если задана интегральная функция распределения.
35. Как находить интегральную функцию распределения, если задана плотность распределения.
36. Стандартное нормальное распределение, стандартная плотность нормального распределения и стандартная интегральная функция распределения.
37. Как пользоваться таблицей нормального распределения.
38. Общее нормальное распределение. Как преобразовать случайную величину с общим нормальным распределением в стандартную нормальную случайную величину.
39. Математическое ожидание и дисперсия случайной величины с общим нормальным распределением.

40. Линейное преобразование нормальной случайной величины.
41. Определение совместно нормальных случайных величин. Независимые нормальные случайные величины являются совместно нормальными.
42. Как находить распределение линейной комбинации совместно нормальных случайных величин.
43. Совместно нормальные случайные величины являются независимыми тогда и только тогда, когда они некоррелированы.
44. Закон больших чисел.
45. Центральная предельная теорема.
46. Как приближать биномиальное распределение нормальным распределением.
47. Как приближать сумму независимых одинаково распределённых случайных величин нормальным распределением.
48. Условия применимости нормального приближения.
49. Сколько всего комментариев под нашими видео в ютубе? А сколько лайков?
50. Мемы – это искусство? Как вам обучение статистики с мемами? Какой был самый смешной?
51. Вы рассказывали своей матери обо мне?
52. Чьи треки вы бы слушали на репите¹ - Дамисамца или Кирагергерта?
53. Если Бог знает данную дисциплину на отлично, я – на хорошо, то на сколько баллов можно оценить ваши знания?

Часть 2. Формулы, которые необходимо помнить

Формулы, не включённые в данный список, будут приведены в экзаменационном билете, если это потребует. Однако вы должны помнить формулы, связанные с понятиями, перечисленными в Части 1 (например, формулы, входящие в определения).

1. Probabilities of union and intersection

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B), \quad P(A \cap B) = P(A) + P(B) - P(A \cup B)$$

2. Combinatorics formulas

$$n! = 1 \cdot \dots \cdot n, \quad A_n^k = n \cdot (n-1) \cdot \dots \cdot (n-k+1) = \frac{n!}{(n-k)!}, \quad C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

¹ Вновь и вновь

3. Conditional probability and probability multiplication rule

$$P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}, \quad P(A \cap B) = P(A | B)P(B)$$

4. Total probability formula and Bayes' formulas (simple form)

$$P(A) = P(A | B)P(B) + P(A | \bar{B})P(\bar{B}), \quad P(B | A) = \frac{P(A | B)P(B)}{P(A | B)P(B) + P(A | \bar{B})P(\bar{B})}$$

5. Total probability and Bayes' formulas (general form): if B_i are collectively exhaustive events, then

$$P(A) = \sum_{i=1}^n P(A | B_i)P(B_i), \quad P(B_k | A) = \frac{P(A | B_k)P(B_k)}{\sum_{i=1}^n P(A | B_i)P(B_i)}$$

6. Variance, standard deviation

$$\text{Var}(X) = E(X^2) - (E(X))^2, \quad \sigma(X) = \sqrt{\text{Var}(X)}$$

7. Uniform distribution on the set of numbers $1, 2, \dots, n$

$$P(X = k) = \frac{1}{n}, \quad k = 1, 2, \dots, n, \quad E(X) = \frac{n+1}{2}, \quad \text{Var}(X) = \frac{n^2 - 1}{12}$$

8. Bernoulli distribution

$$P(X = 1) = p, \quad P(X = 0) = 1 - p, \quad E(X) = p, \quad \text{Var}(X) = p(1 - p)$$

9. Binomial distribution

$$P(X = k) = C_n^k p^k (1 - p)^{n-k}, \quad k = 0, 1, \dots, n, \quad E(X) = np, \quad \text{Var}(X) = np(1 - p)$$

10. Covariance

$$\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y)$$

11. Variance of the sum of two random variables

$$\text{Var}(X + Y) = \text{Var}(X) + 2\text{Cov}(X, Y) + \text{Var}(Y)$$

12. Correlation coefficient

$$\rho(X, Y) = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sigma(X)\sigma(Y)}$$

13. The uniform distribution on $[a, b]$

$$f(x) = \frac{1}{b-a} \quad \text{for } x \in [a, b], \quad E(X) = \frac{a+b}{2}, \quad \text{Var}(X) = \frac{(b-a)^2}{12}.$$

14. If $X_i \sim N(\mu_i, \sigma_i^2)$ are independent, then

$$X_1 + \dots + X_n \sim N(\mu, \sigma^2), \quad \mu = \mu_1 + \dots + \mu_n, \quad \sigma^2 = \sigma_1^2 + \dots + \sigma_n^2$$

15. If X, Y are jointly normal, then

$$X + Y \sim N(\mu, \sigma^2), \quad \mu = \mu_x + \mu_y, \quad \sigma^2 = \sigma_x^2 + 2\rho\sigma_x\sigma_y + \sigma_y^2$$

Часть 3. Доказательства, которые необходимо понимать и уметь воспроизводить или доказывать аналогичные утверждения

1. Если события A и B независимы, то события $\bar{A}$ и $\bar{B}$ также независимы.
2. Формула полной вероятности.
3. Формула Байеса.
4. Биномиальные вероятности.
5. Математическое ожидание является линейной операцией.
6. Математическое ожидание биномиального распределения (с использованием индикаторных случайных величин).
7. Вывести формулу

$$\text{Var}(X) = E(X^2) - (E(X))^2$$

из определения дисперсии

$$\text{Var}(X) = E((X - \mu)^2)$$

8. Для независимых случайных величин:

$$\text{Var}(X + Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y).$$

9. Ковариация:

$$\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y)$$

10. Ковариация является билинейной операцией.
11. Независимые случайные величины являются некоррелированными.
12. Формулы для плотности распределения (p.d.f.) и интегральной функции распределения (c.d.f.) линейного преобразования случайной величины.
13. Сходимость в среднем квадратичном в законе больших чисел.